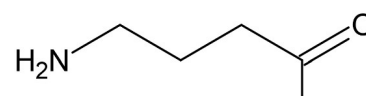


絶対に飽きない生物コラム 第十一話> ～アンモニアは何がどう有害なのか～

さて、絶対に飽きない生物コラム第十二話です。今回は、アンモニアについてです。具体的には、植物の窒素同化において、どうして植物はアンモニウムイオンが亜硝酸イオンになって、それで硝酸イオンになったものを取り入れて、また亜硝酸イオンに戻して、アンモニウムイオンに戻すなどという面倒なことをやっているのだろうか、という話です。これを突っ込んで調べてみると、アンモニア（とそれに類する物質やイオン群）が有害であることは必ずしも自明ではなく結構微妙な部分があることが分かります。まずは動物の場合を見ることにします。

* * *

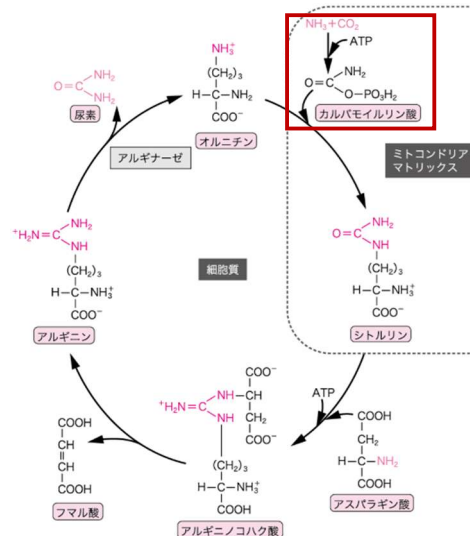
いったん人間の場合を考えます。日本門脈圧亢進症学会によると、肝臓の負担が増大してアンモニアの解毒作用が十分に働かなくなると、肝性脳症と呼ばれる病気になるよ



γ-アミノ酪酸の分子構造

うです。アンモニアを代表とする脳の伝達障害を来す物質が脳に流入することで、脳の障害を来し、感情や認知機能、行動、意識などに変化が生じるそうです。一般に、先天的・あるいは心筋梗塞後に行われるシャント手術（心臓の負担を減らし透析を行うために肝臓の手前からバイパスを伸ばす手術のこと）が原因となるようです。アンモニアが増加すると、一番影響を受けるのは脳です。脳の中でも、アンモニアはγ-アミノ酪酸（ γ ）とアミノ基の部分が非常によく（？）似ているとのことで、抑制性の神経伝達物質である GABA の競争的阻害剤となるため、興奮性（パーキンソン病の病因に似ています）の症状が出やすいみたいです。手が震えたり、、、というわけで、一つ覚えておくべきこととして、人間でアンモニアがたくさんできたら、真っ先にやられるのは脳だ、ということです。なお、アンモニアはアストロサイトと呼ばれる神経細胞に対し補助的な役割をする細胞にも作用し、悪影響を引き起こすようです。

ここまでできたらやっぱりアンモニアの処理機構に触れておく必要があるでしょう。アンモニアを解毒している中心地は肝臓と言われますが、実際にはどこでも、



オルニチン回路（尿素回路）

ミトコンドリアがあれば解毒することができます。肝細胞のミトコンドリアでは特に解毒が盛んに行われる、というだけのようです。具体的に解毒する仕組みは、いつしか出てきた、そして生物基礎の教科書にちょっとだけ載っている「オルニチン回路(尿素回路、Urea cycle)」です。オルニチン回路では、オルニチンにアンモニアを付加させる反応が主にミトコンドリア/マトリックスで行われます。これは、オルニチン回路がフマル酸などクエン酸回路で生じる有機酸を共有しているためと、回路の起点となるカルバモイルリン酸合成酵素がミトコンドリア内

にしか存在しないためとされています。また、この酵素は CPS1 という遺伝子によって作られており、これが欠損する常染色体劣性遺伝によりまれにカルバミルリン酸合成酵素欠損症が見られます。この病気では高アンモニア血症が起こり、生後数日以内に興奮性亢進、哺乳不良、多呼吸、けいれん、後弓反張、嗜眠・昏睡などをきたすとされています。この症状を、上のアンモニアが及ぼす害の内容と結び付けて説明できたら、しっかり読めたと言えるでしょう。

なお、肝臓のミトコンドリアで特に解毒作用が盛んなのは、アミノ酸をクエン酸回路に取り込む脱アミノ反応と呼ばれる、アミノ基が取られてアンモニアが生成する反応が肝臓でよく働くためのようです。アミノ酸の呼吸商を求めるとき、反応式で窒素はアンモニアとするのは重要な知識ですね。また、ミトコンドリアでの解毒作用があまりに活発になるとクエン酸回路を妨害し、細胞の正常な機能をも損なってしまうそうです。

* * *

それでは植物です。無論植物には脳はありません（現状発見されていません）。それではどこに影響するのでしょうか。もっとも大きい影響は、授業のスライドに書かれていた通り、pH 調節に対してであるようです。一般に、動物と違って植物は NH_4^+ を取り入れますから、ブレンステッド酸として働くアンモニウムイオンは pH を小さくする、酸性に傾けることになります。これは一般の平衡によるものだけではなく、アンモニウムイオンからグルタミン酸を合成する際にも、プロトンが放出されるため、どうしても酸性化を免れることができないようです。それだけではなく、植物にとって絶対必要な無機塩類である K^+ が、+ の電荷をもつため、同じく正電荷を持つアンモニウムイオンがその取り込みを阻害してしまい、さらに植物体に害を与えてしまうということのようです。

一方の硝酸イオンは、負の電荷を持つイオンであるうえ、それ自体ではプロトンをやり取りしないため体内に入れても大きな pH 変化をもたらすことがなく、液胞に貯めることもできるという点から、アンモニウムイオンよりも窒素源として適している、というわけです。

ただこれらは「一般的な植物において」というだけの話です。無論例外というのが世の中には存在します。それが、極度の酸性土壌を好むブルーベリーなどの植物です。こうした植物は体内が酸性になるのをものともせず、アンモニウムイオンの形で窒素を吸収します。イネもこうした傾向があるようです。植物の生長のメカニズムとされる「酸成長説」は、こうした植物では十分あり得そうですが、わざわざ硝酸イオンを取り込んでいる植物のことを考えると、体内を酸性にするのは得策とは言えないでしょうから、やはり仮説でしかないということなのでしょう。中間考査ですね。下に問題を付けておきましたから、考えてみてください。分からなかったら、まあ分かりそうな人(K.W.)に聞けばわかると思います。それではまた。

< 問題 >

アンモニアは脳に障害をもたらすが、アンモニア以外にも、脳と接触すると重度の障害をもたらす物質は体内に多くあるはずだ。ある意味でアンモニア“だけが”脳に障害をもたらすのはなぜか、アンモニア以外の物質で実際に脳に悪影響を及ぼす物質を一つ挙げ、挙げた物質とアンモニアの分子構造に着目して説明しなさい。